

欧拉在柏林

Jochen Brüning

1. 引言

300 年以前, 1707 年 4 月 15 日, Leonhard Euler (莱昂哈德·欧拉) 出生于 Basel (巴塞尔, 瑞士西北部一城市. 欧拉是瑞士人 —— 校注). 因此, 2007 年成了名副其实的欧拉年 (即使没有被一个国际机构如此命名), 他的成就已经被全世界所知晓, 验证并庆祝. 在所有的数学家中欧拉的数学工作是最丰富和最有影响力的, 这不仅仅在于他得到结果的深度和多样性, 并且还在于他对数学是如何编写和教授的影响力上. 作为这个声明的一个间接证明, 我们可以考虑这样一个事实, 即尽管有许多致力于欧拉的生活和其成果的各特殊方面的工作, 但仍然没有一个全面的、科学的欧拉传记.

欧拉生活境况明显的稳定性使得我们非常容易给出一个欧拉传记的大概轮廓. 尽管他显然不是一个天才, 但他的许多才能在早期就表现了出来. 作为一个新教牧师之子, 他 13 岁时就在自己的家乡巴塞尔开始了大学学习, 并且报名参加了不同院系的学习. 欧拉学习了神学, 语文研究和历史, 之后才转向他的真正爱好, 科学研究和所有的数学, 他甚至完成了一些生理学. 在 1727 年他写了物理方面的学位论文, 提出了一个声学理论, 基于这个理论他在巴塞尔申请了空缺的物理学教授之职. 由于这次申请没有成功, 在这一年年轻的欧拉决定应曾经与他一起学习过的 Johann Bernoulli (约翰·伯努利) 的两个儿子的邀请加入他们所在的圣彼得堡科学院. 欧拉开始在圣彼得堡科学院的医学部门工作. 然后逐步地将他的科目转向天文学, 地理学和数学, 同时他在学院的地位和薪水都得到了提高. 最终, 他在 1737 年成为一名数学教授. 两个重要的私人事件必须被提到: 1733 年, 欧拉与他的瑞士同胞, 一个著名画家的女儿 Katharina Gsell 结婚. 1738 年, 他的右眼很可能是因为感染而导致失明了.¹⁾

在 Peter the Great (彼得大帝) 死后俄罗斯的政治环境变得越来越不稳定, 不安全的条件和威胁着科学院生存的迫切危险不断上升. 欧拉和他的妻子对此感到非常不安. 因此, 在 1741 年, 他受新普鲁士国王 Friedrich II (腓特烈二世) 的邀请来到了柏林, 并帮助建立了新的皇家科学院. 他在 1741 年 7 月 25 日来到了柏林, 并一直留到了 1766 年. 在这一年, 由于越来越不满意国王对于科学院和欧拉自身的控制, 他接受了 Katharina II (叶卡捷琳娜二世) 的邀请再次来到了俄罗斯; 他回到了圣彼得堡, 并在那里一直工作到 1783 年 9 月 18 日他去世的那一天.

译自: EMS Newsletter, issue 66, December 2007, p.21–30, Leonhard Euler in Berlin, Jochen Brüning. Copyright ©2007 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

1) 事实上, 欧拉在圣彼得堡为了制订测时系统过于劳累地观察太阳, 以至于在 1735 年右眼失明 (I. 阿西摩夫著《古今科技名人辞典》, 科学出版社, 1988 年, p.95).——校注

这篇文章重点叙述了欧拉在柏林期间的生活，试图不仅强调他在科学方面的工作，而且包括他在许多其他方面的活动。我们希望通过这种方式展现出更加完整的欧拉图像，或许这对我们归功于他的成就的多少有一个更好的理解。

2. 人物

即使一个人拥有欧拉的精神力量，他的科研项目和活动总是与人们息息相关。事实上，欧拉不是一个害羞、性格内向的人；相反，他喜欢与别人一起交谈、游戏、欣赏音乐，他也喜欢评价与被评价。所以对以下两个人的进一步了解将有助于我们对欧拉的了解。这两个人无疑对欧拉在柏林的日常生活起着很重要的作用，即便欧拉很少单独见他们：这两个人就是腓特烈二世和科学院院长 Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (皮埃尔·路易·莫佩尔蒂)¹⁾。

a. 腓特烈二世

腓特烈二世无疑是那个时代最具有天才智慧的君主，但他也是一个性格非常复杂的人。他觉得他的一生都与哲学、音乐和诗歌相联系，最重要的是与法国文化相联系，他不喜欢军事演习和那样的军事可能性。他的父亲，腓特烈一世，在以损失一个严厉、节俭的政体为代价为普鲁士装备了一支非常庞大的军队，但是没有一个巩固的财政基础。腓特烈在这种环境下遭受了许多的困难，并试图和他的朋友 Hans Hermann von Katte 一起逃离这个国家；然而他被抓住了，他的朋友被处决，而他被他的父亲在监狱里关了 2 年。在 1740 年，当腓特烈 28 岁时，他继承了王位，在没有太多准备的情况下他突然要处理现实的权力；实际上，在他的早期他与他的一群喜欢法国文化和法国艺术的朋友在 Rheinsberg 这个有点偏远的城堡里生活。

在他接管权力的第 1 周，他的两个决定充分表明了他想统一的目的：第 1 个是他展开了对属于哈布斯堡帝国的富裕省份 Silesia 的一个未被证明正确的战争，第 2 个是他试图重建科学院 (Société des Sciences)，普鲁士科学院的前身，改科学院曾由莱布尼茨创立，但在腓特烈一世期间遭受了严重的毁坏。第 2 个决定对我们的这篇文章有着重要的作用，因为它是它将欧拉在 1741 年带到了柏林。第 1 个决定也同样非常重要，因为他使腓特烈一直到 1763 年都处于非常忙碌的状态，1763 年是七年战争结束的那一年 (顺便提一下，这次战争在一定的意义上实际上是全球性的，因为它在好几个大陆展开)。必然地，这场扩展了的战争严重地限制了国王对科学和艺术关心的可能性，除了 1745—1753 年这个短暂时期。这个时期同时也是欧拉在柏林感到最开心的一段时间，然而在 1763 年以后他觉得自己越来越被疏远，并很想回到俄罗斯，这种想法在 1766 年成为了现实。

欧拉非常喜欢圣彼得堡和他在那里所遇见的人们，即使是在他离开去柏林的时候他仍与科学院的同事和俄罗斯政府都保持着亲密的关系。他留下其所有，接受了腓特烈的邀请来到了柏林，通过引进了许多其他杰出的科学家和数学家重建老的科学院，他们 (包括欧拉) 之所以可能来到柏林是因为彼得一世死后政治的不稳定性和随后不安定的日常生活，而这也让欧拉的妻子 Katharina 感到非常的压抑。但是自从他接受邀请来到柏林

1) 皮埃尔·路易·莫佩尔蒂，1698—1759，法国数学家，物理学家，哲学家。曾任法国科学院的主任 (director)，并应腓特烈二世之邀，于 1746 年成为柏林科学院的第一任院长。——校注

后，他就满腔热忱地对待组织一个新的科学院的可能性，根据腓特烈树立的目标，新的科学院应该很快地跻身于全球这种类型中重要的机构之列。欧拉还以为腓特烈会委托他负责新科学院的整个建筑设计，并规划它的科学，组织和行政方面的细节。

然而，事实并非如此：甚至在邀请欧拉之前，腓特烈已经邀请皮埃尔·路易·莫佩尔蒂来担任新科学院的院长。腓特烈承诺他将给与新院长除了被国王本人限制之外的全部权利，莫佩尔蒂立刻接受了这次邀请，虽然他在 1746 年才上任。即使是那样，直到他 1756 年辞职为止，莫佩尔蒂不总是在柏林；他经常长时期不在柏林。这样，虽然名义上欧拉只是数学部的主任，但实际上他管理着科学院的一切实际事务。但是在莫佩尔蒂辞职之后欧拉并没有成为院长，这对他来说是个令人不快的意外。显然从一开始他就误解了他与国王的关系，觉得自己是重要的科学顾问。然而，对国王来说，在他对自己所要求的政府的哲学态度与科学建议的参与以及政治决定的判定之间有着清晰的差别。虽然腓特烈完全认识到科技在各州的福利和政治稳定方面的作用，但通常他并不认为科学家在政治问题上有发言权，以及可以进行政治方面的讨论；他非常肯定和赏识科学家们起到的作用，但他又要让他们与决策核心保持着一定的距离（他曾经写信给 Voltaire（伏尔泰）说到国王应当把科学院看作是一个拥有一群猎犬的乡绅，这一说法有点过份的尖刻，然而即使到今天它似乎仍然揭示了在政治中存在的一个深深的信念）。

哲学家伏尔泰，一位法国启蒙运动的重要倡导者，他在腓特烈即位之前就曾与他接触过，在这期间他非常高兴看到科学和艺术回归权力。他在 1740 年参观了柏林，并于 1750—1753 年一直都待在那里，这段时期中他很大程度上塑造了在腓特烈执政环境下所培养出来的会话风格。莱昂哈德·欧拉显然不适合一个奉承者的理想：他的法语不华美，他的话语中充满了讥讽的和愤世嫉俗的笑话，他的辩论表现出了加尔文主义信徒（Calvinist）说教和数学推理对他的影响。另外，正如传说中的不公平，腓特烈不喜欢他的只有一只眼睛的外表，在私下的交谈中他都称他是“独眼龙（Cyclops）¹⁾”。欧拉感觉到了这一差别，但他试图在传统的启蒙活动中，通过证明数学思考和它的实际应用在将来会给国家和政府在获得各种利益方面提供最好的工具，从而使腓特烈相信他的能力和效率。看上去他为这一目标做出了很大的努力。比如，在他刚到柏林的时候他就写了一篇题目为“*Commentatio de matheseos sublimioris utilitate*²⁾”的文章，但不幸的是这篇文章直到 1847 年才发表。第 2 个例子是他的一本关于火炮的书，我们将在下面对其进行评价。

这一方式非常符合欧拉坚定的加尔文信徒信念，因为他相信上帝通过数学揭示了一些创作的秘密，通过这种方式允许人们在自然条件上进行人为的改进。但是在宣传这些时，欧拉遇到了法国启蒙运动和普鲁士宫廷的反宗教趋势。当欧拉最终认识到尽管通过他个人出众的能力获得了许多成就，但他并不能在这个差异之间架起桥梁时，他离开普

1) Cyclops, 希腊神话中的独眼巨人。通常指独眼人。——校注

2) “关于高等数学有用性的评注”，见 E 790。这里及下文中，我们以这种方式谈及 Gustaf Eneström: *Verzeichnis der Schriften Leonhard Eulers in Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 1. Ergänzung zum 4. Band 1910 的参考书目中的编号。同样，我们也将参考在巴塞尔的 Birkhäuser 出版社出版的 4 个系列共 72 卷的《Euler's Collected Works (欧拉全集)》，例如 EO IV, 6 表示“第 4 系列第 6 卷”。——原注

鲁士去了圣彼得堡。

b. 皮埃尔·路易·莫佩尔蒂

当皮埃尔·路易·莫佩尔蒂被邀请成为腓特烈的科学院的院长时，他是一个名人。他接受过扎实的数学教育，这是他在英国以及在巴塞尔向伯努利家族学习而获得的。他是大陆中采用和普及牛顿理论的第一批科学家中的一个，但是他很快卷入到了试图证明牛顿关于在两极附近地球是平坦的预言中去了，牛顿的这一预言与笛卡儿的观点正好相反。莫佩尔蒂在 1731 年被法国科学院聘为几何学家后，他为一个可靠的基金在拉普兰(lapland)¹⁾测量经度(一度的长度——校注)而努力工作，从而可以证明或推倒牛顿的论断。他在 1736 年获得了成功，他带着令人信服的数据从这场艰难的探险中回来，这确立了牛顿对笛卡儿的胜利，这也使得莫佩尔蒂成为他那个时代最有名的科学家。但是经过这次过度紧张的探险后，他的身体变差了很多，这也是他经常缺席科学院会议和经常飞往法国的另外一个原因，特别是在对他来说特别难受的德国冬季。

虽然莫佩尔蒂作为一个多产科学家的生涯在 1732 年就已经结束了，但他带着他在 1746 年出版的非常出色的结果即“最小作用原理”来到了柏林，开始了他的任期。在他的这个著作中，他用非常笼统的术语并且没有利用任何新的无穷小分析断言了他引进的这个“作用”的量在任何物理状态动力转换中都是最小的。他的这一广泛推断基于深奥难懂的推理。而如果不吝啬的话，这应当解释为创造者的效力。

在这个问题上，欧拉可以声称有优先权，因为在对于由积分给出的某些泛函具有极大或极小性质的曲线的一般理论方面，欧拉已经发表了大量文章。这项工作开始于 1736 年，而以 1744 年出版的名为《Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes²⁾》的书为其巅峰。这本书第一次提出了变分学的系统处理，被 Constantin Carathéodory (卡拉泰奥多里) 描述为“写得最漂亮的数学书”。非常显然地，欧拉的数学处理远远地超过了莫佩尔蒂的推理，特别地，他从一开始就强调这不总是一个极小化问题，而可能是出现在自然界中的极大化(这可以用同样的方式来描述)。然而，他没有反对莫佩尔蒂的说法，后者的最小作用所包含的所有原理已经在欧拉的工作中得到了很好的阐明。欧拉甚至非常详尽地解释了莫佩尔蒂的原理并不是数学上的，而是哲学上的一种说法，因此在数学界中是没有地位的。

这个声明无疑与欧拉的基本信念相一致，但它也展示了对权力在一定程度上的尊重，毕竟，腓特烈授予了科学院院长决定一切事项的权力，并且欧拉总是遵守着这一基本准则。只有对院长的地位非常小心谨慎的尊重，才使得他能够处理个别事情甚至任何一件事情，有效地实施莫佩尔蒂命令过的或是可能命令过的事项。更重要的是，他和欧拉之间非常重要的现存信件——这由莫佩尔蒂经常不在科学院来解释——说明了这两个人即使不是非常坦诚的朋友，也至少是一对相互理解和相互尊重的合作非常和谐的伙伴。莫佩尔蒂是一个政客，一个奉承者(欧拉则不是)，但他也是一个有天赋的和受过教育的科学家，他能够理解欧拉所想的和所打算的。他们关系中的这种非常微妙的平衡对柏林科

1) 全球有很多叫 Lapland 的地方。此处的 Lapland 是指芬兰最北部的一个省。——校注

2) 寻求具有极小或极大性质曲线的方法，见 E 65。——原注

学院在 1741—1752 年间良好的发展是至关重要的。

c. 家庭与朋友

说欧拉肯定不是一个奉承者，一点也不意味着他是一个不喜欢陪伴，不能很好款待客人的一个人，也并不是说欧拉是一个不与上层社会的人结交或保持友谊关系的人。相反地，他的（在如今 Behrenstrasse 的）大房子不仅给自己庞大的家庭提供了足够的空间，而且也经常给从国外来的访问者提供住房。欧拉无疑是一个有家室的人，据说他在他许多孩子¹⁾所围绕的桌子上工作，从来没有任何不耐烦的表现。无论他在做什么，他都可以被任意地打断，专心致志地做一个完全不同的事情然后再又返回来，看上去就像没有被打断过一样地继续他原先全力以赴的工作。

除了拥有一座漂亮的房子以外，欧拉还拥有自己的果园和农场（农场近期被 Wolfgang Knobloch 鉴定，看图 4（全文 10 幅图略——编者））；在农场里，他的母亲一直过着寡妇的生活直到去世。

瑞士奖章获奖者 Johann Carl Hedlinger (1691—1771) 是莱昂哈德·欧拉众多朋友中的一个。这两个同胞是在俄罗斯相遇的，在那儿 Hedlinger 已经为 Tsareva Elisabeth (伊丽莎白一世)²⁾和她的宫廷做了许多工作。他那时被瑞士国王雇用，是全球公认的最出色的获奖者之一。他的名声也延伸到了普鲁士宫廷，腓特烈在建筑和艺术问题上的全权顾问 Georg Wenzelslaus von Knobelsdorff 已经调查了在什么样的条件下 Hedlinger 将愿意到柏林来。因为 Hedlinger 在瑞士，所以这封信仍未得到答复，这时欧拉插手帮忙，他邀请 Hedlinger 和他的妻子来他的家中做一个长期的访问。据我们所知，Hedlinger 在欧拉家中所待的那段时间是非常愉快的，除了腓特烈二世一点儿都不关心他这一事实，而这显然是腓特烈二世为 Hedlinger 对他给他提供的慷慨的邀请所表现出的忽视而生气。Hedlinger 在柏林度过了 6 个月的时间后，腓特烈写了一封信给欧拉，说他想聘请 Hedlinger，无论是永久性的或者只有几年，无论 Hedlinger 提出什么样的薪水要求都行。

然而，已经太迟了。Hedlinger 已经决定回瑞典³⁾了，并且对于要求他返回，瑞士已经表现出了不耐烦。和他的朋友欧拉一样，Hedlinger 讨厌普鲁士宫廷的谈话风格，但是他同样敬佩腓特烈二世是一个启蒙运动时期杰出的君主，他很久以前就已经想给他制作一个肖像。因此在他所待的期间就已做好了准备，但是直到许久之后，这项工作才圆满完成。基于和欧拉以及莫佩尔蒂的讨论，他在 1748 年为科学院制作了一个奖章（图 5），他给他们留下了深刻的印象，以至于他们提拔 Hedlinger 为科学院的荣誉成员。在 1750 年他为腓特烈二世完成这个奖章。国王对这项工作感到非常高兴，正如他写信给欧拉时所说的，他无论如何也要买下这个邮票，但是之后没多久他就忘记了他想付给 Hedlinger 的东西；不管腓特烈二世才能有多么出色，他依然是他父亲的儿子：尽一切可能节省钱。许多项目都被他这种吝啬的态度所毁坏或者甚至是阻止。

1) 欧拉与 Katharina 共有 13 个孩子，其中只有 5 个孩子成年，并且只有 3 个儿子 Johann Albrecht (1734—1800), Karl Johann (1740—1790), Christoph (1743—1808) 比欧拉去世晚。——原注

2) 伊丽莎白一世，1709—1762，于 1741 年登基，在位 21 年。她是彼得大帝与玛尔塔·斯卡夫隆斯卡娅（即后来的叶卡捷琳娜一世）的小女儿。——校注

3) 疑为“瑞士”之误。——校注

3. 事业

a. 科学院改革

正如前面所提到的，柏林科学院在 1700 年由 Gottfried Wilhelm Leibniz (莱布尼茨) 所创办，那时的名称为 Société des Sciences (科学学会)。科学院经历了第一个 10 年的缓慢发展后，终于在 1711 年 1 月 19 日正式开张了。它建立在建筑物 Unter den Linden 里，被看成是 “Der neue Marstall (宫廷新马厩)”，在 1700 年，古老的皇家艺术学院本部就建立在那儿。这种学者和艺术家的共处以及他们很不相同的机构的共处在当时的欧洲是唯一的。科学院的成长受所谓的 “Kalen-der-Privileg (日历特权)” 的影响，后者是在全普鲁士对生产日历及相关出版物的垄断。于是一种并不雄厚，但是可靠的金融基础被提供，但是莱布尼茨这种野心勃勃梦想的实现是从来不被允许的。除此之外，为了生计的工作的基本负担也正对科学院的数学家和天文学家造成困扰并正在逐渐地上升。此外，在腓特烈一世统治时期 (1713—1740)，当由国王立小丑当院长并非侮辱这种完全轻视科学家的情况下，科学学会破落了。然而就算这样，一些知名的学者还是在柏林工作着，比如语言学家、植物学家 Johann Leonhard Frisch。

根据以上所提情况，腓特烈二世一掌权就准备尽快地做出改变，为了实现这一目的，他给当时欧洲一些最卓越的科学家——当然他更倾向于符合他的思想的、有法国哲学信仰态度的科学家——发出了召唤。当腓特烈二世要求欧拉来到柏林时，他可能不知道欧拉强大的能力延伸到了他周围的每件事上，这些事情为欧拉的有效处理提供了可能性。这样，欧拉立即开始对科学院进行重组，由国王的使臣们进行指导，并建立一个只有巴黎和伦敦科学院可以与之匹敌的机构。前两次 Silesian 战争严重地挑战了欧拉的耐心，在这两场战争中政府集中了所有的精力，只给科学院方面的问题留下一点点空间。但是欧拉依赖他那瑞士人坚韧的品德顽强地工作着，当然这并不是没有效用的。

科学院系列出版物长期被中断的状况迎来了新的景象，像许多其他的到来一样，第 1 卷全是欧拉的著作。他坚持主张科学院的会议应该有个常规的安排和基本的规程。他引进新人来到柏林，坚持不懈地发展他的交际网，这其中包括了他那个时代大部分重要的科学家。幸运的是他并不孤单，在国王身边的一些有影响力的人也希望在科学方面取得进展，即使他们更多强调的是艺术和文学。在 1743 年，创建了 Société de Belles Lettres (美文学会)，它成为约定的新科学院的另一个先驱。以这些尝试感到光荣，欧拉致力于这两个学会的统一，并且在 1744 年 1 月 24 日当新的 Académie Royale des Sciences et des Belles Lettres (皇家科学和美文学院) 在 Berliner Stadtschloss 创立时获得了成功。

这次组织从条例的构想到开幕典礼的细节全部都是欧拉策划的，它展示出了一些非凡的方面。特别地，在代表科学和人文学科的 4 个部门中，证明这个学院很快将在 18 世纪的哲学辩论和争执中起重要作用的哲学部门在欧洲是独一无二的。从图 6 我们可以看到，欧拉已经是数学部门的主任，他被正式任命做此工作是在 1746 年 3 月 3 日。这样，尽管有很多缺点和挫折，欧拉很快为他一生中也许是最有成就的时期建立了良好的基础。在 1752 年，在毁坏 “宫廷新马厩” 的那场大火后，科学院和皇家科学和美文学院都移到

了一个新的非常具有代表性的建筑中，从而不得不只能到 1903 年才为新的普鲁士国家图书馆腾出空来(图 7)。

b. 数学实践

正如我们已经注意到的，欧拉决心要通过实际应用来证明纯数学的作用，这不仅是因为他想让国王相信他自己领域里的可能性，从而即是他自己的能力，并且因为在原则上，他深深地相信通过数学我们可以看到工作的本质，甚至是造物主的意图。自然，科学院必须在许多方面为国王、为国家服务：在工程项目上，在时间测量和日历计算的问题上，以及通常还在技术创新的评估上，它扮演着一个就像现代专利局一样的角色。欧拉卷入到了其中的许多活动中，包括一些重大的项目。其中之首就是重建直接联系着柏林和奥得 (Oder) 河但已年久失修的水路菲诺 (Finow) 运河。欧拉是不得不参观这条运河状况的委员会成员之一，他的工作是精确的测量，这是重建的基础，幸运的是，并不是他所有的任务都需要进行那样艰苦的探险。

另外一个众所周知的故事是关于 Sanssouci 喷泉的，国王有个建立一个给所有参观者都留下深刻印象的极高的喷泉的梦想。通常都说欧拉提出了详细建议，但未能付诸实践，而腓特烈也从来没有看见一个高于 30 厘米的喷泉。这个结果使得腓特烈对数学和数学家更加轻视。后一种说法是真的，但有些事实不得不更正，正如被 M. Eckert¹⁾ 细心地证实的一样。他详细的解释说明了欧拉的分析的近似程度是很高的，如果没有被小气的国王腓特烈二世再次干涉的话他的计算将得到所希望的结果。在这种情况下，国王两次都选择了完全没有经验但廉价的工匠，并命令他们用木头作为水流传输管，这是一种完全不能承受必要压力的材料，而欧拉则反复多次坚持要求必须用铅制的管道。

欧拉的其他任务都接近数学，例如当国王为了充实声名狼藉的虚空国库而询问抽彩给奖法的正确装置的时候。第一次那样的抽彩给奖在 1740 年已在柏林施行，但是它没有达到期望。欧拉也被要求考虑一种人生保险系统和一个(有制约的)养老金系统的基础，这些主意证明了腓特烈思想的现代性。

比起前面所说的，另外一个有实际意义的项目更接近欧拉的数学思想，它看上去在欧拉试图使国王相信数学的作用方面发挥了特殊的作用。看到普鲁士军队卷入到了一场扩展了的战争中，欧拉必须在这种背景下努力想出数学的应用，特别是一个能够通过不容置疑的方式改进普鲁士武器性能的应用。由于十分了解一个在更大规模的应用上没有校准试验的情况下是不可能成功的，当欧拉发现了一本 1742 年在伦敦出版的名为《New Principles of Gunnery (新射击原理)》时就像是上天赐予他的礼物。这本书的作者 Benjamin Robins 并不是欧拉所不知道的，因为他对欧拉在圣彼得堡所写的关于力学方面的第一本书给了极其坏的评价。然而，就像对莫佩尔蒂优先权的情况一样，欧拉并不在意那些问题，并没有报复性地对待 Robins 的书，即使他在他的书中发现了很多必须得更正的错误。通过这种方式，他大大地改进了他的工作，并使 Robins 提高了声誉，如果不是这样，他不可能拥有这样高的名声。无论怎样，欧拉感兴趣的是 Robins 实验所得到的结果；他发现了一

1) M. Eckert: Euler and the fountains of Sanssouci. Archive for the History of the Exact Sciences 56 (2002), 451–468.——原注

个相当独特的测试炮弹实际速度和火药效力的方法。

利用这些数据，欧拉能够应用无穷小分析，从而创建了现代弹道学基础。使他很满意的是他能极大地改进 Robins 所得到的结果和推测，修正了一个由牛顿给出的由两个因素所决定的气体阻力公式。最后，欧拉的这本新书由 Robins 书的翻译，充实以丰富评注、理论发展和计算组成，其结果是一部超出原文大小 4 倍的书卷，并有一个合适的巴洛克式的书名：“Neue Grundsätze der Artillerie enthaltend die Bestimmung der Gewalt des Pulvers nebst einer Untersuchung über den Unterscheid des Widerstands der Luft in schnellen und langsamen Bewegungen aus dem Englischen des Herrn Benjamin Robins übersetzt und mit den nöthigen Erläuterungen und vielen Anmerkungen versehen von Leonhard Euler königl. Proffessor in Berlin. Berlin bey A. Haude königl. und der Academie der Wissenschaften privil. Buchh—”andler. 1745”¹⁾

毫无疑问地欧拉实现了他想要的成功，至少是在普鲁士外，因为他的工作立刻被引进了军事学校，特别地，他在法国获得了极高的赞崇和相当高的报酬。众所周知，Napoleon（拿破仑）是非常喜欢数学的，在他还是一个年轻的军官时就不得不学习欧拉的书。然而，在普鲁士的宫廷我们没有类似反应的任何证据。我们知道欧拉曾在 1744 年的某个时候给腓特烈二世写了封信，在信中他宣布了他想翻译和扩充 Robins 书的计划，并要求给予他时间做这项工作，但是我们不知道有任何答复。我们也知道有一封附带整本书的信呈递给了国王。这封信标明的日期是 1745 年 4 月 20 日，它迄今为止都好像没有被发表。

不管欧拉的作品有多么谦虚，他说清楚了下面的看法：他将这部分工作看成是更高数学所有力量的他所期望的证明。他把在这里称之为“理论数学”及其应用之间的关系（这好像是国王要求的）描述为：添加实验数据以确定从一般原理（如他的变分学）中产生的运动方程的积分常数。描述同一现象的等价然而不同的理论的思想对于欧拉似乎仍然是陌生的，他的宗教信仰导致他相信“真方程”。唉，我们不知道腓特烈那边对欧拉的这个显著成就的任何评价或优雅的表达。

c. 私人事务

正如应该被期望的，欧拉同样也非常细心、非常有效地处理他的家庭事务。这样，欧拉一家可以被称为是富有的，因为莱昂哈德不仅享有相当特殊的薪水，而且通过从各个科学院赢得各种奖项，挣得了很多的钱，在这些奖励中我们发现他至少 12 次获得法国科学院奖。除此之外，他还可以从他的农场得到收益，这必定也是重要的一笔收入。至少我们知道的是，在 1760 年俄国和萨克森（萨克森为现在德国的一个州，位于德国东部，首府是德累斯顿——校注）占领期间，由正式的记载欧拉失去了 2 匹马，13 头牛，7 头猪和 12 只羊（图 8）。为了弥补这些损失，占领势力给了他补偿，在这之上的是他得到了由叶卡捷林娜二世给予的非常大方的补偿。不幸的是，在普鲁士他没有得到相似的补偿，这使得最终欧拉很轻易地就回到了圣彼得堡。这里可能有许多其他渠道获得临时金钱收入，比如，一次彩票的奖金，以及我们仔细地观察著名 Handmann 所做欧拉的肖像画（图

1) 决定火药真正威力的新射击原理和对快、慢运动的不同空气阻力的调查。来自于 Benjamin Robins 先生的英文翻译，由欧拉等做了必要的评论和修正。——原注

9) 可以知道欧拉穿着由柏林科学院自己的桑树园里生产出来的丝绸。

4. 科学工作

正如前面提到的, 全面地对欧拉所有科学作品进行处理的文献是没有的, 然而在某些具体方面对他作品的详细讨论是非常多的. 在单独一篇论文的结构中试图描述欧拉一生中某个较长的时期, 是不可能做到有深度的研究的, 就像我们这篇一样. 然而, 可以非常容易地收集到关于欧拉在柏林的 25 年间做过的事情的一些统计. 这样, 我们可以说他在这个时期大约准备了 380 篇论文或书, 而其中有 275 篇在这个时期已经被发表了.¹⁾ 为此, 我们需依赖于由 Eneström 编辑的欧拉著作非常详尽的目录 (见本刊 p.150 之注 2), 总共有 866 条 (其中也计入了信件、序及其它同类东西, 但未计入再版和翻译作品). 没有方法可以简单地调查这厚重的作品, 但是那些被印刷了的书为欧拉在柏林花费他大量时间从事的有趣领域提供了一个相当精确的指导; 图 10 给出了一个完整的清单. 从欧拉给我们提供的丰富的资料中, 我想选择两个重要的话题作更进一步的细察.

a. 分析的诞生

欧拉极其丰富的连续的和广泛的工作是从各种各样的来源中发展而来的: 因很多优秀同事努力试图解决但都没成功而变得很出名的问题, 如巴塞尔问题; 从个人兴趣, 如船只的建造中获得²⁾; 关于光学的问题, 当然这是由他眼睛受伤所引发出来的; 从偶然刺激中所产生的问题, 如他关于弹道学基础的工作. 另外, 莱昂哈德·欧拉非常熟悉过去伟人们的工作, 渴望进一步发展他们的工作, 或者甚至是更正它们又或者是证明有名的猜想³⁾. 更重要的是, 尽管他为解决具体问题而一直一心一意地思考着, 但看上去在他大脑中一直都有一个他正在从事的工作的理论框架, 并且他能够根据具体研究中所引伸出的新概念和论据来整理出相关理论的整体架构. 只要他觉得这想法已经达到了某种成熟, 他就将它们一起写入书中, 这些书常常在经历很长时间后仍然有很大的影响力.

虽然他写好了书, 而他之后在一篇文章中引进的改进和修正经常在经历了一段时间后并未公诸于世, 但是发展进程并没有停止, 他写作的教育风格是很容易让人信服的.

让我们尝试着以欧拉工作习惯的梗概和图 10 的清单中列出的标记为 1748A, 1755, 1768B 的书组成的他的“分析三部曲”为例. 一个众所周知的事实是欧拉建立了我们称为“分析”的基础, 这是实函数的理论, 各种各样的极限过程, 以及微分学和积分学, 由此可以得到很多有趣的函数. 可能不被很多人知道的一个事实是在欧拉的工作中, 分析第一次是在一个和几何没有关系的基础上出现的 (然而得先有初等代数为必需条件, 并且被用作一个适当的代换). 这适合这样一幅图片, 像许多其他早期的分析家一样, 欧拉被称作是一个“几何学家”, 但是一个惊人的说明由在完全没有图表的情况下被提供, 它自从欧氏时代就伴随着数学文章, 更进一步的观察揭示了这种影响绝不是众多公式所能补

1) 在 1862 年 (当时 Eneström 的序号为 E 856) 前, 即欧拉去世 80 年后, 尚未完成欧拉的科学论文的出版.——原注

2) 似乎很难知道, 为什么欧拉会被对他几乎不可能熟悉的船如此吸引.——原注

3) 今天我们谈论到“Fermat (费马) 大定理”, 这归因于下述事实: 欧拉曾一一证明了费马留下的所有其它猜想.——原注

偿的；在欧拉的文章中，书面语言占支配位置。

如果我们看了《Introductio in analysin infinitorum (无穷小分析引论)》的目录，我们就知道这本书被分成两个部分，第1部分建立了分析学基础，第2部分建立了我们称之为线性代数的内容。这两部分以这种顺序出现是上面说法的另一个证明，即通过欧拉，分析的出现并不依赖于几何。第1部分的主要目的是研究有实变量和实值的函数，虽然有时也考虑复数的情况。欧拉没有为此给出一个动机，因为他假定他的读者已经知道足够多在数学的所有应用中绝对重要的函数的例子，以及已经对多项式和有理函数有了些了解。然而，他坚持主张（在§4中），一个函数必须由分析表达式给出，在这种概念下他处理了基本的代数学公式和一些具体的极限表达式，而这就是这整本书的主题。然后他进入到引进这些极限表达式，重要的无穷级数，特别地，幂级数和无穷乘积；最后一章致力于连分数。

然后他系统地利用这些运算引进了初等超越函数，一个特别突出的部分是，他没有依赖任何有关它们的几何定义而将各个三角函数都表示成了级数形式。沿着这条道路他证明了通过将一个函数的无穷级数和无穷乘积相互联系起来可以得到强有力的结论。通过将多项式的线性因子分解移植到整函数上，他解决了上面提到的“巴塞尔问题”，这个问题要求计算出正整数倒数的平方之和的精确值；¹⁾实际上，他计算出了黎曼的（或许正确地说是欧拉的） ζ 函数在所有正偶整数处的值。

我们可以很公平地说，是欧拉在这里预示了现代（物理学）中配分函数（partition function）²⁾的概念。正如众所周知的，对于严格性而言他并不是十分满意的，但他的一些结论的确是非常大胆的。然而，看上去欧拉完全相信他的断言的正确性，因而不想通过省去一个漂亮的结果来破坏它表达的走向。另外，他可能太没耐心以至于不能将出版推迟到以后的日期，在那个时候他可能会得到一个更有说服力的证明。在很多情况下他都有这样的经历，特别是在巴塞尔问题上，他在之后给出了许多的证明，并且当他第一次发表时他给出了数字的确证。

三部曲的第2卷是关于微分学的（在图10的清单中是“1755”卷），它明确地建立在刚刚讨论的“引论”上。序言部分是阅读中绝妙的部分（特别是拉丁文部分），并且提供了一些令人惊奇的特征。首先，欧拉很快地发展了一个非常一般的函数的概念，它可以很容易地与现代观点等同，它完全将定义从分析表达式的任何要求中解放了出来。这一变化很少被注意到，这可以从这一事实中知道：即现代函数的定义通常归功于Dirichlet（狄利克雷），因此被放到100年之后了。接下来，欧拉开始详细地解决“evanescent quantities（消逝的量）”问题，使得非常清楚地看到，趋于零的量的商可能有有限的极限。他也在此指出了决定这些极限的工作对应用是至关重要的，因为由自然界给出的实际问题只有通过解决微分方程才能够被理解。这些方程只有通过无限小的过程才能被导出，建立和解决；如果欧拉在此加一句注释“自然仅在无限小量级上是简单的”我们也不会感到惊奇；这个注释属于爱因斯坦。

1) 1735年，欧拉宣布了巴塞尔问题的解： $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ 。——校注

2) 在数学中，“partition function”称为“分拆函数”。——校注

序言部分更有趣的一个特征是这样一个事实，欧拉只是通过引进一个例子来说明了该引论的依据，即大炮的开火（如我们所知的，他已经在这方面做了详细的工作）。而且，他把这里的微商称为“最终率（ratio ultima）”，对那些同时代的并且知道腓特烈二世著有“Ultima Ratio Regis”的人来说这一定具有讽刺含义，国王的最后一个手段就是在大炮上，这可由 Richelieu 的例子知道。这些漂亮的双关语或许可以解释为什么欧拉不以解释牛顿有名的开普勒定律的来源为例来说明微积分学的目的。

接下来的章节用当今大部分微积分课程的方式来提出高阶微分分析的素材这一事实或许使一些人感到惊奇，但是这可由欧拉的工作从此以后一直被重复，即使被改进和推广，但至少是间接地被重复这一事实，可以非常简单地得到解释。在分析三部曲的第 3 卷中这也是真的，这部分致力于积分法，并且总保持着它的真实性和长久的基础性。

欧拉分析学的结构，通过它方法性的推理而不是它的严格性让人信服。它给出了一个让人印象非常深刻的欧拉分析学本质的证明，他的这个结构经历了许多逻辑危机的考验，竟变得巩固和扩展了，而同时并没有很大程度地改变它的结构和失去它的美丽。

b. 教育作品

在想起莱昂哈德·欧拉时，我们发现一个显著的重心是在对他所具有的强大洞察力的介绍上。他总是试图使其他人清晰地知道他的思路，不仅仅对那些与他同样具有洞察力的人。好像思想的真实性只能被建立在成功的交流上；在这里我们似乎再次地看到了加尔文主义信徒说教的影响力。虽然这样说，欧拉很早的时候就从事数学教育的工作，并且这一职业一直伴随了他一生。早在 1735 年，他写了一本非常成功的算术教科书（E 17: *Einleitung zur Rechen-Kunst, zum Gebrauch des Gymnasii bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften in St. Petersburg. Gedruckt in der Academischen Buchdruckerey* – 1738, 1740）。

在柏林他构思了他的教育著作，这是给德国公主的关于物理和哲学问题的 234 封信的一个汇集。这些信是写给一直与欧拉保持友好关系的 Brandenburg-Schwedt 边疆伯爵的女儿的。他被邀请给那时只有 16 岁大的伯爵的女儿私人教授科学和哲学的课程。在七年战争期间，当 1760 年预料到柏林将被俄罗斯和萨克森军队短期占领从而普鲁士宫廷暂时离开柏林时，欧拉仍被要求通过写信的方式继续他的授课。显然地他已经决定将这些信结合到他的书中，而这本书仅在他回到圣彼得之后才面世（E 343, 344, 417 *Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie Tome première A Saint Pétersbourg de l'imprimerie de l'académie impériale des sciences. 1768, 1769, 1770*）。

即使在今天读这本书也是一种享受，读者不得不佩服欧拉清晰地并且轻而易举地就解释了非常困难的问题，如根据牛顿提出的太阳系的结构，或是在欧拉时代被使用或被试验的在海上测量经度的 6 种可能性。顺便，我们注意到欧拉对问题的最终解答做出了非常大的贡献，并从英国国会获得了（小小的）满意，英国国会对任何足够精度的经度测量方法提供总共高达 100,000 英镑的奖金；这些钱的大部分分给了钟表制造者 Thomas Harris 和数学家、地理学家 Tobias Mayer，他在编辑月球表的关键部分时应用了欧拉的理论。欧拉信件的另一重要部分是关于初等逻辑的阐述，从这里我们看到了现在通称为

维恩图的内容, 欧拉的光学和声学理论, 这在某种程度上先于 19 世纪的光学理论, 同时也看到了他对 18 世纪主要哲学状况和它们来源的评论. 即使写如此复杂的问题, 读者也能理解欧拉的阐述, 这一点从下述事实得到最好的证明: 这些信件被收录在 18 世纪经济上最成功的一些书中, 并且在它们面世之后的近 250 年里被重印和翻译了很多次; 即使一个现代的读者也会欣赏欧拉非凡清晰的阐述, 虽然其中一些部分已经随着时间不可避免地荒废了.

另一个教育学项目是关于为普鲁士的学生设计地图集. 这项由国王发起并由科学院院长命令的项目以一种可效仿的方式展示了欧拉所有的才能. 正如我们所期望的, 莫佩尔蒂将这一项目的细节委托给了欧拉, 这包括了预期中的地图的选取, 构造和设计, 将为这个项目工作的工匠的选择及之间的合同和工资, 最后还包括这项工作完成后的印刷和分发方式. 从科学上讲, 最终的书展示了少许创新, 像与众不同的投影, 或磁偏差线的仔细描述. 为了学生的实际使用, 选择了一个比普通地图册版式小得多的版式, 这是一个很快设置一个新标准的例子. 这本书于 1753 年面世, 1760 年出了第 2 版.

欧拉教育著作的最后杰作是 *Vollständige Anleitung zur Algebra von Hrn. Leonhard Euler. 1. Theil. Von den verschiedenen Rechnungs-Arten, Verhältnissen und Proportionen.* St. Petersburg, gedruckt bey der Kays. Acad. der Wissenschaften 1770 (E387, 388). 欧拉在教育方面的声誉可以由一个众所周知的故事 (或许是传说) 所强调: 当欧拉完全失明后, 在圣彼得堡为他写下口述手稿的仆人虽然没经历任何正式的教育, 但在之后也在代数学上表现得相当有能力. 虽然这本书是在圣彼得堡出的, 但是毫无疑问, 素材的主体在柏林的时候就已被描述出轮廓来了.

欧拉是一个非常特殊的人物, 是一个非凡的科学家和数学家, 只能用阿基米德, 牛顿和高斯来与其相比. 他忘我工作的习惯, 是由他的高度的集中和不知疲倦的精力所形成的, 这也是基于他坚定的信念, 即这个世界可以通过应用科学的方法来合理解释, 从而能被更好的理解和改变. 他将他看似没有极限的智慧能力应用到他所遇到的各种问题上, 即使在之前他已经有了处理他们的明确方法, 但他总是寻找新的观念和有成效的思想. 他唯一的主要局限是由他的宗教信仰所引起的, 但这同时也是他力量的主要来源, 它深深地扎根于他的瑞士血统和他的加尔文主义信徒的家庭背景.

(李杏 译 罗勇 陆柱家 校)